

1. Estados electrónicos en cristales

1.4 Método del Pseudopotencial

Física del Estado Sólido II



1. Estados electrónicos en cristales

1.1 Introducción

1.2 Cálculo de Estructura de Bandas

1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding

1.4 Método del Pseudopotencial

Recordatorio: aproximación de partícula cuasi libre

En la aproximación de electrón cuasi-libre, encontramos que el efecto del potencial periódico es la ruptura de la degeneración en los extremos de la zona de Brillouin. En esta aproximación tratábamos al potencial periódico como una perturbación, tomando una base de ondas planas, de manera que la ecuación secular tomaba la forma:

$$\left| \left\{ \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_n)^2 - E(\vec{k}) \right\} \delta_{mn} + V(\vec{K}_n - \vec{K}_m) \right| = 0$$

siendo $V(\vec{K}_i)$ el coeficiente que corresponde a la onda plana $\vec{K}_i$ del desarrollo en serie de Fourier del potencial. Dicho de otra manera, la matriz hamiltoniana en la base de ondas planas es:

$$H_{mn}(\vec{k}) = \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_n)^2 \delta_{mn} + V(\vec{K}_n - \vec{K}_m)$$

Pero en la mayoría de los casos no podemos suponer que el potencial sea débil, de manera que la función de onda no es parecida a una onda plana.

Ahora bien, la función de onda se puede escribir como una función de Bloch, y hemos de esperar que el factor periódico modulador $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$ de dicha función provoque que en las proximidades de los iones la función de onda varíe fuertemente con r (como una función de onda atómica), y que entre iones se comporte de forma parecida a una onda plana.

Estados ligados vs Estados no ligados

En un gran número de cristales, los estados electrónicos se pueden separar en dos tipos:

- **Estados ligados**, muy localizados espacialmente. Darán lugar a las bandas más profundas debidas a los electrones ligados a los iones (core electrons), localizados en torno a las posiciones de los núcleos.
- **Estados de valencia y/o conducción**, deslocalizados. Darán lugar a las bandas de valencia y/o de conducción.

Las **ondas planas** reproducen bien las funciones de onda electrónicas de valencia, pero fallan a la hora de reproducir las funciones de onda cerca de los núcleos (o dicho de otro modo, se necesitarían muchas ondas planas para reproducirlas correctamente).

Los **orbitales atómicos** de tipo Bloch reproducen bien las funciones de onda en los núcleos, pero fallan en el resto de posiciones.

Para considerar ambos aspectos, preparamos la siguiente función de onda:

$$\psi_k(\vec{r}) = \chi_k(\vec{r}) - \sum_c b_c \phi_k^c(\vec{r})$$

donde la suma es sobre todos los niveles ligados (del core) con vector de onda de Bloch $\vec{k}$

Método del pseudopotencial

$$\psi_k(\vec{r}) = \chi_k(\vec{r}) - \sum_c b_c \phi_k^c(\vec{r})$$

donde la suma es sobre todos los niveles ligados (del core) con vector de onda de Bloch $\vec{k}$
Los $\phi_k^c(\vec{r})$ se pueden asumir LCAO, y cumplen:

$$H\phi^c(\vec{r}) = E_c \phi^c(\vec{r})$$

Las constantes b_c se obtienen imponiendo que sea ortogonal $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ a cada nivel $\phi_{\vec{k}}^c(\vec{r})$

$$\langle \psi_k(\vec{r}) | \phi_k^c(\vec{r}) \rangle = 0 \rightarrow b_c = -\langle \phi_k^c(\vec{r}) | \chi_k(\vec{r}) \rangle = -\int d\vec{r} \phi_k^{c*}(\vec{r}) \chi_k(\vec{r})$$

Por tanto nuestras nuevas funciones de onda serán del estilo:

$$\psi_k(\vec{r}) = \chi_k(\vec{r}) - \sum_c \langle \phi_k^c | \chi_k \rangle \phi_k^c(\vec{r})$$

Método del pseudopotencial

$$H\psi_k(\vec{r}) = E(\vec{k})\psi_k(\vec{r})$$

si sustituimos:
$$H\chi_k(\vec{r}) - \sum_c \langle \phi_k^c | \chi_k \rangle H\phi_k^c(\vec{r}) = E(\vec{k}) \left\{ \chi_k(\vec{r}) - \sum_c \langle \phi_k^c | \chi_k \rangle \phi_k^c(\vec{r}) \right\}$$

pero sabemos que las funciones core verifican:
$$H\phi_k^c(\vec{r}) = E_c\phi_k^c(\vec{r})$$

$$H\chi_k(\vec{r}) + \sum_c \left\{ E(\vec{k}) - E_c \right\} \phi_k^c(\vec{r}) \langle \phi_k^c | \chi_k \rangle = E(\vec{k})\chi_k(\vec{r})$$

de manera que hemos encontrado una nueva ecuación de Schrödinger para $\chi_k(\vec{r})$

Teniendo en cuenta que: $H = T + V = H_0 + V_{ps}$

Podemos definir un nuevo operador “potencial”, el **pseudopotencial**:

$$V_{ps}(E(\vec{k})) = V + \sum_c \left\{ E(\vec{k}) - E_c \right\} |\phi_k^c\rangle \langle \phi_k^c| = V + V_p$$

y la ecuación de Schrödinger para $\chi_k(\vec{r})$ queda: $\left\{ H_0 + V_{ps} \right\} |\chi_k\rangle = E(\vec{k}) |\chi_k\rangle$
 “pseudo función de onda”

Pregunta 1: ¿Es E también una “pseudo-energía”?

Pregunta 2: ¿Cuál es la norma de esta pseudo función de onda?

Método del pseudopotencial

- The equation for χ has **the same eigenvalues $E_n(\mathbf{k})$** for the valence electrons as the original Hamiltonian.
- χ is not uniquely defined.
- The “*pseudofunction*” $\chi_{n,\mathbf{k}}$:

$$\langle \chi_{n,\vec{k}} | \chi_{n,\vec{k}} \rangle = 1 + \sum_i \left| \langle \varphi_i | \chi_{n,\vec{k}} \rangle \right|^2 \quad \text{Norm is not unity!}$$

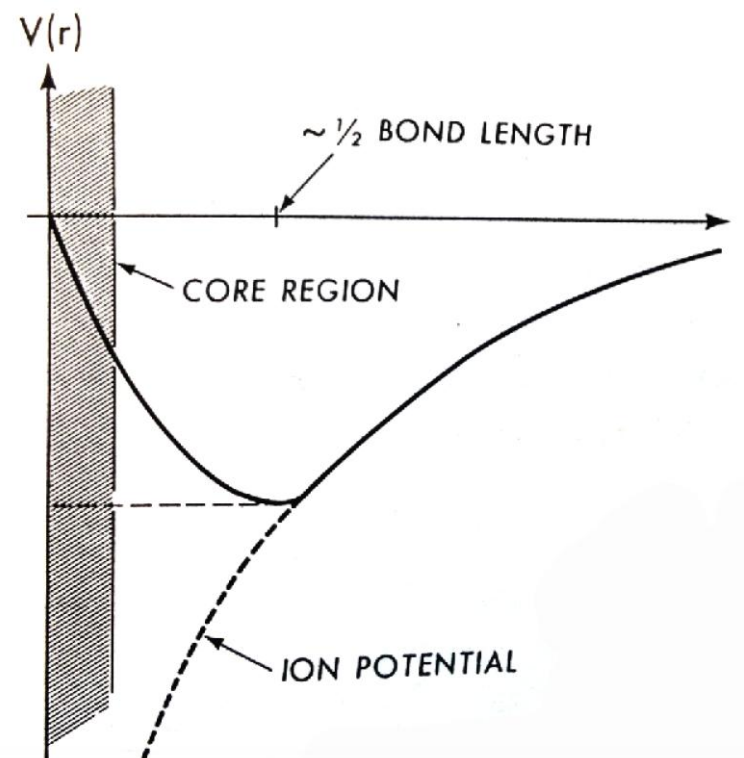
Método del pseudopotencial

$$V_p = \sum_c \left\{ E(\vec{k}) - E_c \right\} |\phi_k^c\rangle \langle \phi_k^c| \quad \text{es positivo puesto que } E(\vec{k}) > E_c$$

ya que el primero corresponde a la energía de los estados de las bandas y el segundo a niveles profundos en el ion.

Por otro lado, $V(\vec{r})$ al ser atractivo (interacción efectiva de los iones y los demás electrones sobre un electrón genérico), es negativo.

Por tanto, $V_{ps}(\vec{r}, E(\vec{k})) = V + V_p$ es un potencial que varía más lentamente con $\vec{r}$ que $V(\vec{r})$: el nuevo hamiltoniano es susceptible de ser tratado en la aproximación cuasi libre, es decir, parece posible que pueda ser desarrollado en ondas planas.



Método del pseudopotencial

Problema: $V_{ps}(\vec{r}, E(\vec{k}))$ es no local. Hay una expresión integral de por medio y aparece como parámetro la energía que queremos calcular.

$$\begin{aligned} V_{ps}(\vec{r}, E(\vec{k}))\chi_k(\vec{r}) &= V(\vec{r})\chi_k(\vec{r}) + \sum_c \left\{ E(\vec{k}) - E_c \right\} \phi_k^c \langle \phi_k^c | \chi_k \rangle = \\ &= V(\vec{r})\chi_k(\vec{r}) + \sum_c \left\{ E(\vec{k}) - E_c \right\} \phi_k^c \int d^3r' \phi_k^{c*}(\vec{r}') \chi_k(\vec{r}') \end{aligned}$$

¿Qué significa que $V_{ps}(\vec{r}, E(\vec{k}))$ sea no local?

Su efecto sobre una función de onda $\psi(\vec{r})$ ya no consiste en simplemente multiplicar por una función de $\vec{r}$.

Que el pseudopotencial dependa de la energía del nivel que estamos buscando implica que muchos de los teoremas básicos que solemos aplicar (como la ortogonalidad de autofunciones pertenecientes a distintos autovalores) no se pueden aplicar al nuevo hamiltoniano.

Solución en primera aproximación: sustituir términos no locales por una aproximación local

Método de ondas planas ortogonalizadas

Por ejemplo, podemos plantear un desarrollo en ondas planas del tipo:

$$\chi_k(\vec{r}) = \sqrt{\frac{1}{V}} \sum_m c_m(\vec{k}) e^{i(\vec{k} + \vec{K}_m)\vec{r}} \quad \text{Método de ondas planas ortogonalizadas (OPW)}$$

En ese caso, si queremos resolver la ecuación secular, hemos de calcular las componentes de Fourier del pseudopotencial:

$$V_{ps}(\vec{K}_m - \vec{K}_n) = \langle \vec{k} + \vec{K}_m | V_{ps} | \vec{k} + \vec{K}_n \rangle = \frac{1}{V} \int e^{-i(\vec{k} + \vec{K}_m)\vec{r}} V_{ps} e^{i(\vec{k} + \vec{K}_n)\vec{r}} d^3r$$

donde de nuevo tenemos el problema de la no localidad del pseudopotencial.

Aproximación local del pseudopotencial

Para hacer la aproximación local del pseudopotencial, basta con hacer la transformada inversa de Fourier:

$$V_{ps}(\vec{q}) = \frac{1}{V} \int V_{ps}(\vec{r}) e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} d^3r$$

Además, en la aproximación local, podemos poner $V_{ps}(\vec{r})$ como suma de contribuciones de cada ión, de manera que en el caso general de varios iones por celda tenemos:

$$V_{ps}(\vec{r}) = \sum_{n,\alpha} V_{\alpha}(\vec{r} - (\vec{R}_n + \vec{R}_{\alpha}))$$

$\vec{R}_{\alpha}$ posición del ión de tipo α en la celda primitiva
 $\vec{R}_n$ vector de red cristalina

Aproximación local del pseudopotencial

La transformada de Fourier vendrá dada por:

$$V_{ps}(\vec{q}) = \frac{1}{V} \int \sum_{n,\alpha} V_{\alpha}(\vec{r} - (\vec{R}_n + \vec{R}_{\alpha})) e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}} d^3r = \frac{1}{V} \int \sum_{n,\alpha} V_{\alpha}(\vec{r} - (\vec{R}_n + \vec{R}_{\alpha})) e^{i\vec{q} \cdot \vec{R}_{\alpha}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_n} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}} d^3r =$$

$$= \frac{N}{V} \sum_{\alpha} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_{\alpha}} \int V_{\alpha}(\vec{r}') e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} d^3r' = \sum_{\alpha} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_{\alpha}} F_{\alpha}(\vec{q})$$

Siendo:

- Factor de forma $F_{\alpha}(\vec{q}) = \frac{1}{\Omega} \int V_{\alpha}(\vec{r}') e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} d^3r'$

del ion α , siendo Ω el volumen de la celda primitiva, con N el número de celdas primitivas en el volumen V del cristal.

- Factor de estructura $S_{\alpha}(\vec{q}) = \sum_{\alpha} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_{\alpha}}$

Por tanto el pseudopotencial se aproxima como:

$$V_{ps}(\vec{r}) = \sum_{\vec{q}} V_{\vec{q}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}$$

$$V_{\vec{q}} = \sum_{\alpha} e^{i\vec{q} \cdot \vec{R}_{\alpha}} F_{\alpha}(\vec{q})$$

Si escogemos
ondas planas



$$V_{ps}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} V_{\vec{K}} e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}}$$

$$V_{\vec{K}} = \sum_{\alpha} e^{i\vec{K} \cdot \vec{R}_{\alpha}} F_{\alpha}(\vec{K})$$

Factores de forma y de estructura para dos átomos por celda primitiva

Pongamos el origen de coordenadas en el punto medio entre los dos iones, que viene dado por:

$$\vec{\tau} = \frac{1}{2}(\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta)$$

$$\begin{aligned} V_{ps}(\vec{q}) &= \sum_{\alpha} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_\alpha} F_{\alpha}(\vec{q}) = e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_\alpha} F_{\alpha} + e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_\beta} F_{\beta} = \\ &= e^{-i\vec{q} \cdot (-\vec{\tau})} F_{\alpha} + e^{-i\vec{q} \cdot \vec{\tau}} F_{\beta} = e^{-i\vec{q} \cdot (-\vec{\tau})} \left\{ \frac{1}{2}(F_{\alpha} + F_{\beta}) + \frac{1}{2}(F_{\alpha} - F_{\beta}) \right\} + e^{-i\vec{q} \cdot \vec{\tau}} \left\{ \frac{1}{2}(F_{\alpha} + F_{\beta}) + \frac{1}{2}(F_{\beta} - F_{\alpha}) \right\} = \\ &= V_s(\vec{q}) S(\vec{q}) + V_A(\vec{q}) A(\vec{q}) \end{aligned}$$

- Factor de forma simétrico $V_s(\vec{q}) = \frac{1}{2}(F_{\alpha} + F_{\beta})$
- Factor de forma antisimétrico $V_A(\vec{q}) = \frac{1}{2}(F_{\alpha} - F_{\beta})$
- Factor de estructura simétrico $S(\vec{q}) = 2\cos(\vec{q} \cdot \vec{\tau})$
- Factor de estructura antisimétrico $A(\vec{q}) = 2i\sin(\vec{q} \cdot \vec{\tau})$

Factores de forma y de estructura para dos átomos por celda primitiva

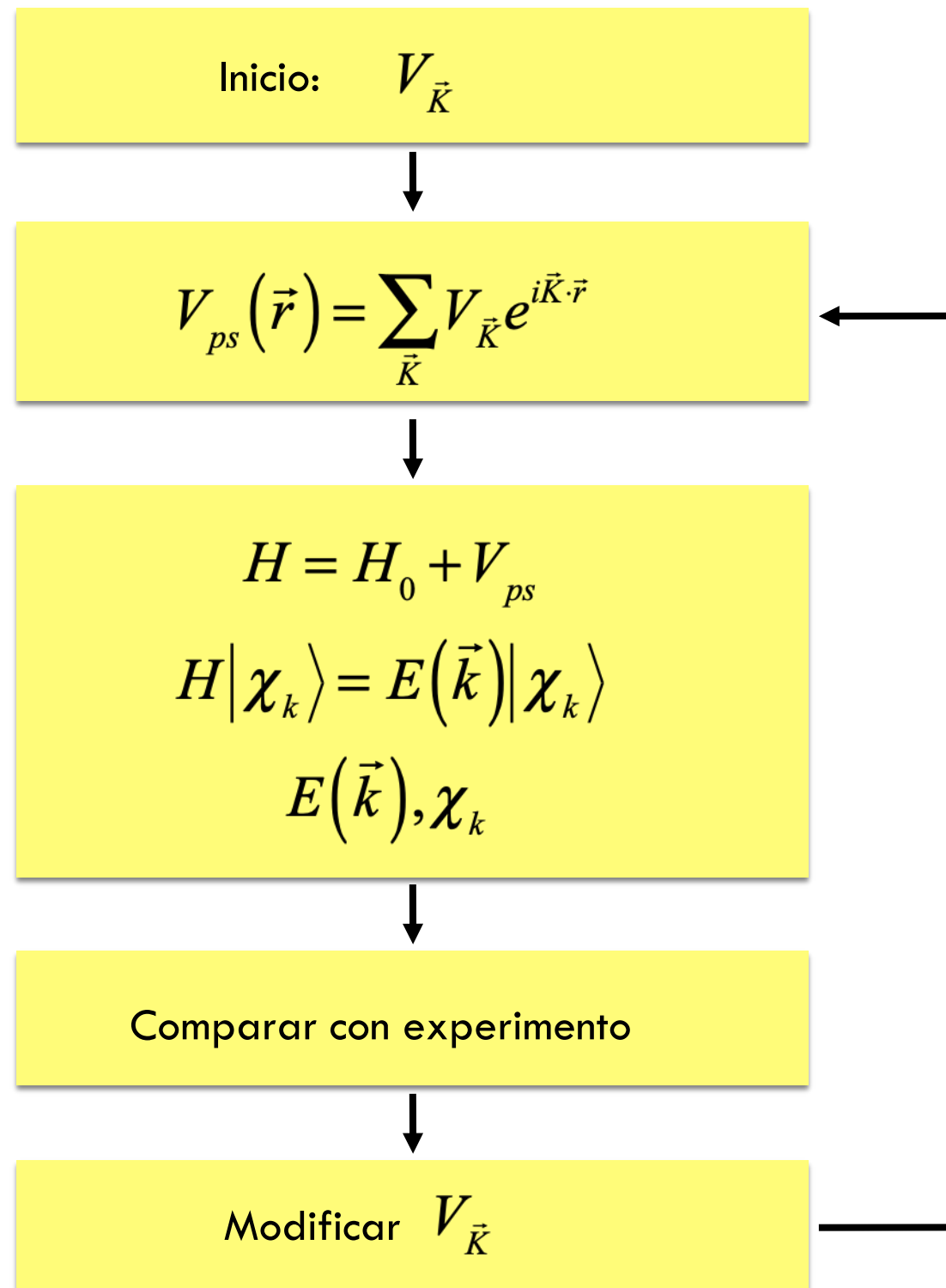
Llegados a este punto, y asumiendo que puedo suponer que el pseudopotencial varía lentamente en el espacio, podemos suponer que el número de ondas planas que intervienen en el desarrollo de este potencial es pequeño, y considerar aquellas correspondientes a **vectores de red recíproca pequeños**. Se puede prescindir del término V_0 pues los potenciales están definidos salvo constante, o lo que es lo mismo, dicho término da un desplazamiento en energía. Por tanto el potencial viene desarrollado por un número no muy elevado de factores de forma.

$$\left\{ H_0 + V_{ps} \right\} |\chi_k\rangle = E(\vec{k}) |\chi_k\rangle$$

Para resolver la ecuación secular necesitamos los factores de forma. ¿Cómo proceder?

- Calculando el pseudopotencial a partir de los potenciales verdaderos (Método ab initio).
- Ajustar los factores de forma a los datos experimentales (Método EPM, Empirical pseudopotential model).
- Plantear modelos de potencial, es decir, expresiones sencillas dependientes de parámetros que posteriormente se eligen de forma que concuerden adecuadamente a los datos experimentales. No deja de ser una variante del modelo anterior.

Método EPM (Empirical Pseudopotential Method)



Factores de estructura

Ejercicio: Calcula los términos de pseudopotencial para vectores de red recíproca cuyos módulos sean los tres más pequeños distintos de 0 para el NaCl y el CsCl.

Solución: NaCl

$$\text{FCC} \quad \vec{R}_\alpha = (0,0,0) \quad \vec{R}_\beta = \frac{a}{2}(1,0,0) \quad \vec{\tau} = \frac{1}{2}(\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta) = \frac{a}{4}(1,0,0)$$

Los vectores de red recíproca más pequeños son: $\vec{K}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,1,1)$; $\vec{K}_2 = \frac{2\pi}{a}(2,0,0)$; $\vec{K}_3 = \frac{2\pi}{a}(2,2,0)$

$$\vec{K}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,1,1) \quad \vec{K}_1 \cdot \vec{\tau} = \frac{\pi}{2}$$

$$S(\vec{K}_1) = 2\cos(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 0$$

$$A(\vec{K}_1) = 2i\sin(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 2i$$

$$V_{ps}(\vec{K}_1) = V_A(\vec{K}_1)A(\vec{K}_1) = i\{F_\alpha(\vec{K}_1) - F_\beta(\vec{K}_1)\}$$

$$\vec{K}_2 = \frac{2\pi}{a}(2,0,0) \quad \vec{K}_2 \cdot \vec{\tau} = \pi$$

$$V_{ps}(\vec{K}_2) = V_S(\vec{K}_2)S(\vec{K}_2) = -\{F_\alpha(\vec{K}_2) + F_\beta(\vec{K}_2)\}$$

$$\vec{K}_3 = \frac{2\pi}{a}(2,2,0) \quad \vec{K}_3 \cdot \vec{\tau} = \pi$$

$$V_{ps}(\vec{K}_3) = V_S(\vec{K}_3)S(\vec{K}_3) = -\{F_\alpha(\vec{K}_3) + F_\beta(\vec{K}_3)\}$$

Solución: CsCl

$$\text{cs} \quad \vec{R}_\alpha = (0,0,0) \quad \vec{R}_\beta = \frac{a}{2}(1,1,1) \quad \vec{\tau} = \frac{1}{2}(\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta) = \frac{a}{4}(1,1,1)$$

Los vectores de red recíproca más pequeños son: $\vec{K}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,0,0)$; $\vec{K}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,1,0)$; $\vec{K}_3 = \frac{2\pi}{a}(1,1,1)$

$$\vec{K}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,0,0) \quad \vec{K}_1 \cdot \vec{\tau} = \frac{\pi}{2}$$

$$S(\vec{K}_1) = 2\cos(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 0$$

$$A(\vec{K}_1) = 2i\sin(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 2i$$

$$V_{ps}(\vec{K}_1) = V_A(\vec{K}_1)A(\vec{K}_1) = i\{F_\alpha(\vec{K}_1) - F_\beta(\vec{K}_1)\}$$

$$\vec{K}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,1,0) \quad \vec{K}_2 \cdot \vec{\tau} = \pi$$

$$V_{ps}(\vec{K}_2) = V_S(\vec{K}_2)S(\vec{K}_2) = -\{F_\alpha(\vec{K}_2) + F_\beta(\vec{K}_2)\}$$

$$\vec{K}_3 = \frac{2\pi}{a}(1,1,1) \quad \vec{K}_3 \cdot \vec{\tau} = \frac{3\pi}{2}$$

$$V_{ps}(\vec{K}_3) = V_A(\vec{K}_3)A(\vec{K}_3) = -i\{F_\alpha(\vec{K}_3) - F_\beta(\vec{K}_3)\}$$

Términos del pseudopotencial para semiconductores

Table 2.21. Pseudopotential form factors of several group-IV, III–V and II–VI semiconductors (in units of Rydbergs = 13.6 eV) [2.9,10]. Note that the sign of V_i^a depends on the positions chosen for the anion and the cation (see text).

	V_3^s	V_8^s	V_{11}^s	V_3^a	V_4^a	V_{11}^a
Si	−0.211	0.04	0.08	0	0	0
Ge	−0.269	0.038	0.035	0	0	0
GaAs	−0.252	0	0.08	0.068	0.066	0.012
GaP	−0.249	0.017	0.083	0.081	0.055	0.003
InAs	−0.27	0.02	0.041	0.078	0.038	0.036
InSb	−0.25	0.01	0.044	0.049	0.038	0.01
ZnSe	−0.23	0.01	0.06	0.18	0.12	0.03
CdTe	−0.245	−0.015	0.073	0.089	0.084	0.006

Extraído de P. Y. Yu y M. Cardona